

CAPITULO 11. CINETICA DE REACCIONES

El objeto de la cinética química es medir las velocidades de las reacciones químicas y encontrar ecuaciones que relacionen la velocidad con variables experimentales.

La velocidad de una reacción depende de la temperatura, presión y las concentraciones de las especies involucradas en la reacción. En reacciones simples sólo la concentración de los reactantes afecta la velocidad de reacción, pero en reacciones más complejas la velocidad también puede depender de la concentración de uno o más productos.

La presencia de un catalizador aumenta la velocidad de reacción en 10 o más veces.

Del estudio de la velocidad de una reacción y su dependencia con todos estos factores se puede saber mucho acerca de los pasos en detalle para ir de reactantes a productos. Esto último es el mecanismo de reacción.

Las reacciones se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. La primera ocurre en una fase y la segunda en más de una fase.

En este curso veremos reacciones homogéneas.

MEDIDAS DE VELOCIDAD DE REACCIÓN

Durante una reacción, las concentraciones de las especies cambian con el tiempo. La **velocidad de reacción** se mide a través de la **variación de estas concentraciones en el tiempo**. Existen dos métodos para medir estas concentraciones.

1. Método Físico

Consiste en la medición de una **propiedad** que se relacione con la **concentración**. Esta propiedad debe ser fácil de medir y sensible al cambio de concentración.

Puede ser ángulo de rotación de la luz polarizada (para sustancias ópticamente activas), presión o volumen (para reacciones gaseosas), pH, índice de refracción, densidad óptica, RMN, conductividad eléctrica (reacciones entre iones o entre moléculas neutras que produzcan iones), etc.

Estas **propiedades físicas son más fáciles de medir** que la medición de concentración por métodos químicos (análisis cuantitativo)

2. Método Químico

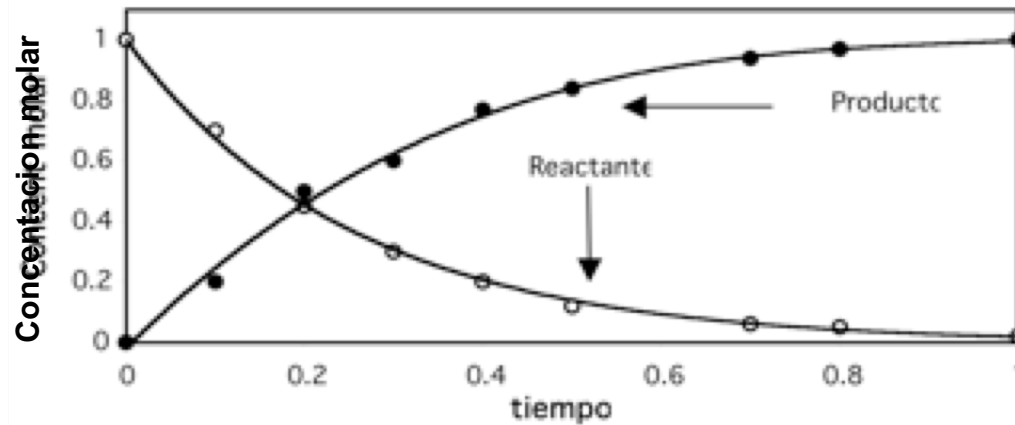
Deben sacarse muestras (alícuotas) de la mezcla reaccionante cada cierto tiempo y analizar cuantitativamente los reactantes y/o productos.

Para efectuar el análisis químico debe “detenerse” la reacción en la muestra.

Para ello existen varios métodos:

- a) enfriar súbitamente la muestra de reacción, ya que las reacciones son más lentas a menor temperatura;**
- b) hacer que uno de los reactantes reaccione rápida, cuantitativamente y en forma irreversible con una sustancia determinada (scavenger). Sabiendo la estequiometría de esta reacción y analizando el producto entre el reactante y el scavenger se podrá deducir la concentración del reactante;**
- c) diluir la muestra en el solvente usado, ya que la velocidad de reacción disminuye al disminuir la concentración de los reactantes.**

Las curvas típicas que se obtienen para la reacción $A \rightarrow P$ son de la forma:



La velocidad de reacción generalmente se define como la derivada de la concentración molar con respecto al tiempo.

Para el reactante A se define su velocidad de descomposición o desaparición como

$$v_A = -dC_A/dt,$$

donde C es concentración molar. Nótese que la derivada de A es negativa pero su velocidad de desaparición es positiva.

La velocidad de aparición del producto P se define como

$$v_P = dC_P/dt,$$

donde tanto la derivada como la velocidad son positivas.

Ley o Ecuación de Velocidad

Consideremos la reacción: $2A + 3B \longrightarrow C + 4D$

Las velocidades de cada especie en esta reacción se pueden expresar como

$$v_A = -\frac{dC_A}{dt} \quad \text{o}; \quad v_A = -\frac{dC_A}{dt} \quad \text{o}; \quad v_A = -\frac{dC_A}{dt} \quad \text{o}; \quad v_A = -\frac{dC_A}{dt}$$

Estas cuatro velocidades son distintas, pero hay una relación entre ellas ya que

$$v_D = 2v_A = 4/3v_B = 4v_C.$$

Para tener una sola velocidad de reacción, ésta se define como la velocidad de cada especie dividida por su coeficiente estequiométrico:

$$v = -\frac{1}{2} \frac{dC_A}{dt} = -\frac{1}{3} \frac{dC_B}{dt} = \frac{dC_C}{dt} = \frac{1}{4} \frac{dC_D}{dt}$$

Si esta velocidad depende de la concentración A, B, C y D, entonces:

$$v = k C_A^\alpha C_B^\beta C_C^\gamma C_D^\delta$$



$$v = k C_A^\alpha C_B^\beta C_C^\gamma C_D^\delta$$

Esta es la ecuación de velocidad o ley cinética, donde k , α , β , γ , δ son constantes, k es la constante o coeficiente de velocidad, α , β , γ , δ son los órdenes de la reacción con respecto a A, B, C y D, respectivamente. El orden total es $\alpha + \beta + \gamma + \delta$.

El orden de la reacción no es igual a su estequiometría (aunque pueden coincidir)

El orden puede ser 0, fraccionario o entero, positivo o negativo. El orden es empírico, sin embargo, la estequiometría es independiente de la cinética.

Es muy importante conocer la ley cinética de una reacción porque de ella se puede deducir el mecanismo de la reacción.

Mecanismo de reacción es una descripción detallada de los pasos para ir de reactantes a productos.

Unas pocas reacciones transcurren en 1 solo paso. La mayoría de las reacciones transcurre a través de varios pasos, con la formación de varios intermediarios.

La reacción que ocurre en un paso, así como cada paso de una reacción compleja se llama reacción elemental.

Las reacciones elementales se dividen en 3 categorías:

Unimolecular. Existe 1 sola especie como reactante: $A \rightarrow$

Bimolecular. Hay 2 especies como reactantes: $2A \rightarrow$; $A + B \rightarrow$

Trimolecular o termolecular. Hay 3 especies como reactantes:



Y no hay más reacciones elementales.

No existen reacciones cuádrimoleculares porque la probabilidad de un choque cuádruple en un paso es prácticamente cero. Incluso las reacciones trimoleculares son escasas debido a la poca probabilidad de un choque triple entre los reactantes (a menos que uno de ellos esté en gran exceso, como por ejemplo, el solvente).

La molecularidad sólo se define para una reacción elemental.

Estequiometría y orden son iguales en reacciones elementales.

En reacciones que ocurren en 2 o más pasos el orden en cada reactante no es igual a su estequiometría (aunque pueden coincidir)

INTEGRACIÓN DE ECUACIONES CINÉTICAS

1. Reacción de Primer Orden con 1 Reactante

Supongamos que la reacción: $A \rightarrow \text{Productos}$
es primer orden con respecto a A, y que es irreversible.

Si C_A es la concentración molar de A, la ecuación o ley de velocidad será

$$-\frac{dC_A}{dt} = k C_A$$

$$-\frac{dC_A}{C_A} = k dt$$

Integrando C_A desde $C_A = a \rightarrow C_A$, donde a es la concentración inicial,
y el tiempo desde $t = 0 \rightarrow t$

$$-\int_a^{C_A} \frac{dC_A}{C_A} = k \int_0^t dt$$

se obtiene

$$-\ln \frac{C_A}{a} = k t$$

$$\ln C_A = \ln a - k t \quad (11-1)$$



$$C_A = a e^{-kt}$$

$$\begin{aligned} \int k dx &= kx + C \\ \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \\ \int e^x dx &= e^x + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln x + C \\ \int \sin x dx &= -\cos x + C \\ \int \cos x dx &= \sin x + C \end{aligned}$$

Podemos encontrar ecuaciones similares para P, sabiendo que:

$$C_A = a - C_P \text{ y } a = C_P^\infty$$

donde C_P^∞ es la concentración de P a tiempo "infinito", es decir, al término de la reacción.

Reemplazando C_A y a en eqs. 11-1 y 11-2:

$$\ln (C_P^\infty - C_P) = \ln C_P^\infty - k t \quad (11-3)$$

$$C_P = C_P^\infty (1 - e^{-k t}) \quad (11-4)$$

Por lo tanto, los gráficos C_A o C_P vs. tiempo serán curvas exponenciales (ver Figura 11-1). Para saber si una reacción es de 1er orden, se grafican las ecs. 11-1 o 11-3, las que deberían dar rectas (ver Figuras 11-2 y 11-3). El valor de la pendiente es $-k$; nótese que la pendiente es negativa pero k es positivo.

El menor valor posible de k es cero (para una reacción infinitamente lenta).

Se puede deducir que la unidad de k es t^{-1} para una reacción de primer orden.

El **tiempo de vida media** $t_{1/2}$ de la reacción es el requerido para que C_A disminuya a la mitad del valor inicial.

Cuando $C_A = a / 2$, $t = t_{1/2}$.

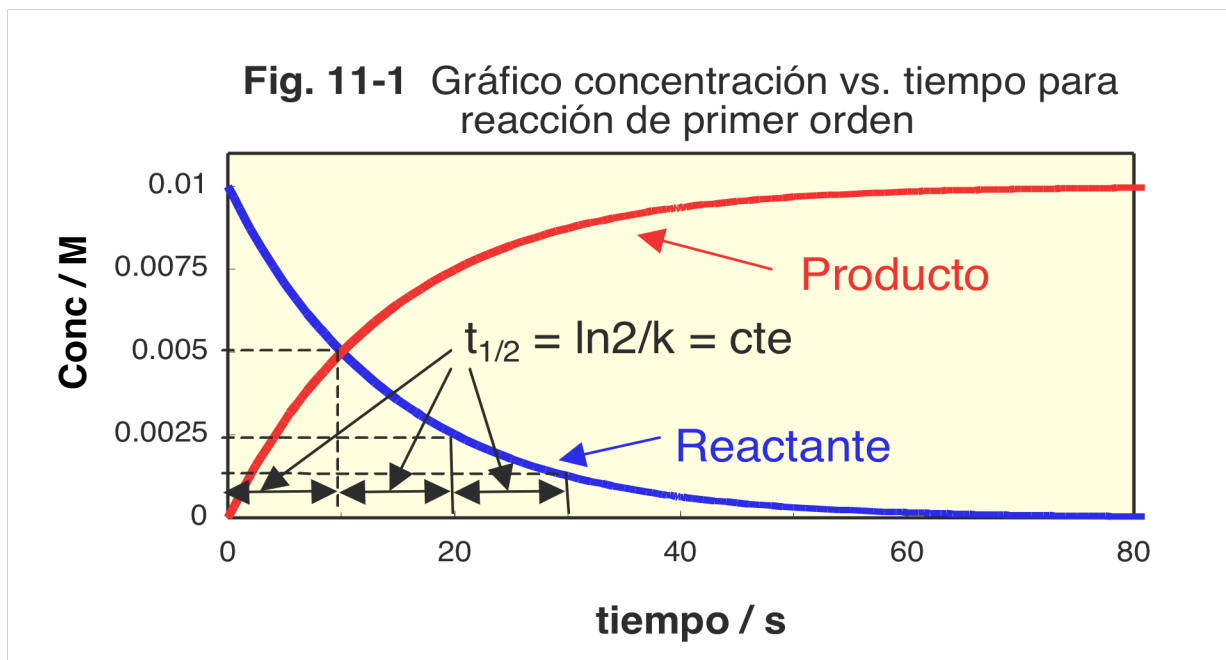
Reemplazando en ec. 11-1: $\ln C_A = \ln a - kt$

se obtiene:

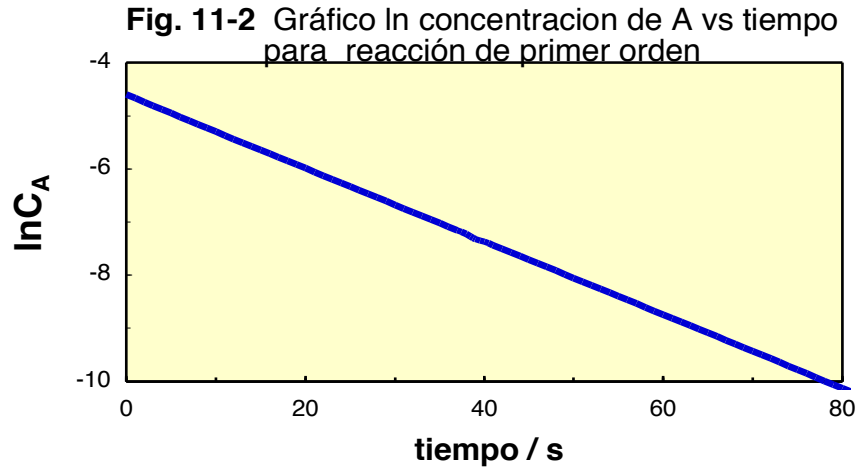
$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0.693}{k} \quad (11-5)$$

Una manera de comprobar 1er orden es hacer la reacción a varias concentraciones iniciales de A. Las **vidas medias deben ser independientes de a** y se puede evaluar k a partir de la ec. 11-5.

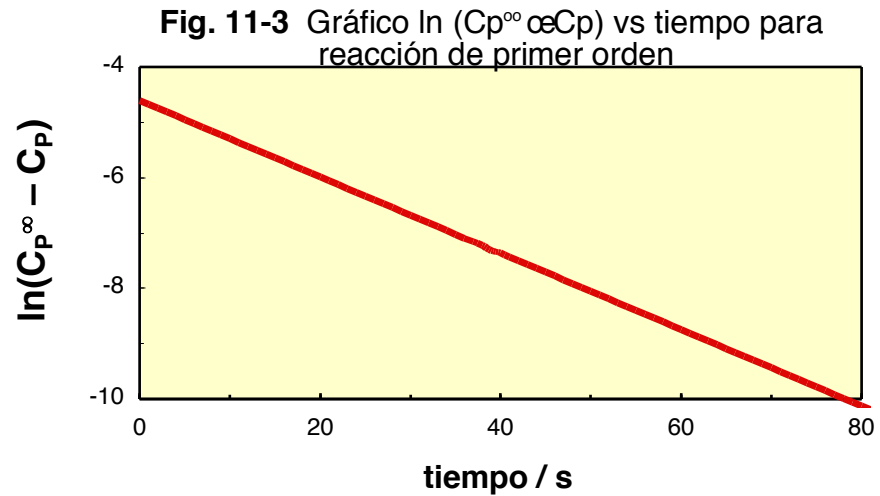
Esto también se puede comprobar en 1 sola reacción (ver Figura 11-1)



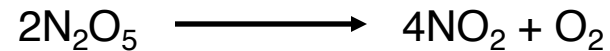
$$\ln C_A = \ln a - kt$$



$$\ln (C_P^\infty - C_P) = \ln C_P^\infty - k t$$



Ejemplo de reacción de 1er orden:



$$-\frac{dC_{\text{N}_2\text{O}_5}}{dt} = 2k C_{\text{N}_2\text{O}_5}$$

Ejercicio.

- Un preparado farmacéutico que contiene un isótopo de yodo ($I-131$) puede utilizarse como marcador radiactivo siempre que su actividad no sea inferior al 80% de la que tiene en el momento de su preparación. Sabiendo que el tiempo de vida media de $I-131$ es de 8 días y que su proceso de desintegración sigue un comportamiento de primer orden, calcular:
 - (i) La constante de desintegración.
 - (ii) El tiempo de caducidad de este preparado.
- Respuestas: $k = 0.087 \text{ días}^{-1}$; $t = 2.57 \text{ días}$.

Reacción de 1er Orden con 1 Reactante seguida Espectrofotométricamente



1) Suponiendo que sólo absorbe el reactante A

La absorbancia será: $A = \varepsilon_A C_A l$

donde ε_A es el coeficiente de absorción molar de A y l el camino óptico.

La absorbancia inicial es: $A^0 = \varepsilon_A a l$

Despejando C_A y a , y reemplazando en la ec. 11-1 se obtiene

$$\ln \frac{A}{\varepsilon_A l} = \ln \frac{A^0}{\varepsilon_A l} - k t$$



$$\ln A = \ln A^0 - k t$$

Un gráfico **ln A vs. tiempo dará una recta**, cuya pendiente es $-k$

2) Suponiendo que sólo absorbe el producto P

$$A = \varepsilon_p C_p l \quad ; \quad A^\infty = \varepsilon_p C_p^\infty l = \varepsilon_p a l$$

Despejando C_P y C_P^∞ y reemplazando en ec. 11-3 se obtiene:

$$\ln (A^\infty - A) = \ln A^\infty - k t$$



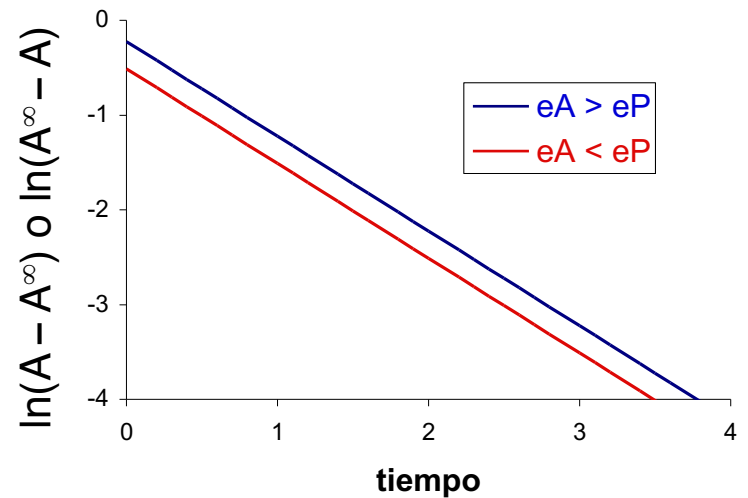
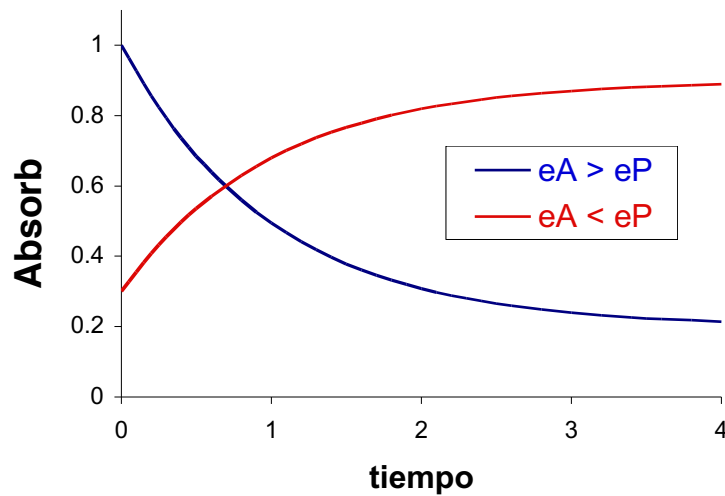
3) Suponiendo que absorben reactante y producto

$$A = \varepsilon_A C_A l + \varepsilon_P C_P l \quad ; \quad A^0 = \varepsilon_A a l \quad ; \quad A^\infty = \varepsilon_P a l$$

Se puede demostrar que:

$$\text{Si } \varepsilon_A > \varepsilon_P : \quad \ln (A - A^\infty) = \ln (A^0 - A^\infty) - k t$$

$$\text{Si } \varepsilon_A < \varepsilon_P : \quad \ln (A^\infty - A) = \ln (A^\infty - A^0) - k t$$



2. Reacción de Segundo Orden con 1 Reactante

Supongamos que la reacción $A \rightarrow \text{Producto(s)}$ es de 2º orden en A. Por lo tanto, la ecuación cinética será:

$$\begin{aligned} & -\frac{dC_A}{dt} = k C_A^2 \\ & -\int_a^{C_A} \frac{dC_A}{C_A^2} = \int_0^t k dt \\ & \quad \quad \quad \rightarrow \quad \frac{1}{C_A} - \frac{1}{a} = k t \\ & \quad \quad \quad \rightarrow \quad \frac{1}{C_A} = \frac{1}{a} + k t \end{aligned} \quad (11-6)$$

$$\begin{aligned} \int k dx &= kx + C \\ \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \\ \int e^x dx &= e^x + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln x + C \\ \int \sin x dx &= -\cos x + C \\ \int \cos x dx &= \sin x + C \end{aligned}$$

En las reacciones de 2º orden las unidades de k son $s^{-1}M^{-1}$.

En reacciones gaseosa a veces se emplea la presión (atm) como variable, en lugar de la concentración molar; en este caso las unidades de k son $s^{-1} \text{ atm}^{-1}$

El gráfico C_A vs. tiempo es curvo. Para comprobar que una reacción con 1 reactante es de 2º orden, se grafica $1 / C_A$ vs. tiempo y se obtiene una recta.

Se puede derivar una expresión para el producto, a partir de $C_A = a - C_P$ y $a = C_P^\infty$,

$$\boxed{\frac{1}{C_A} = \frac{1}{a} + k t} \quad (11-6) \quad \longrightarrow \quad \boxed{\frac{1}{C_P^\infty - C_P} = \frac{1}{C_P^\infty} + k t}$$

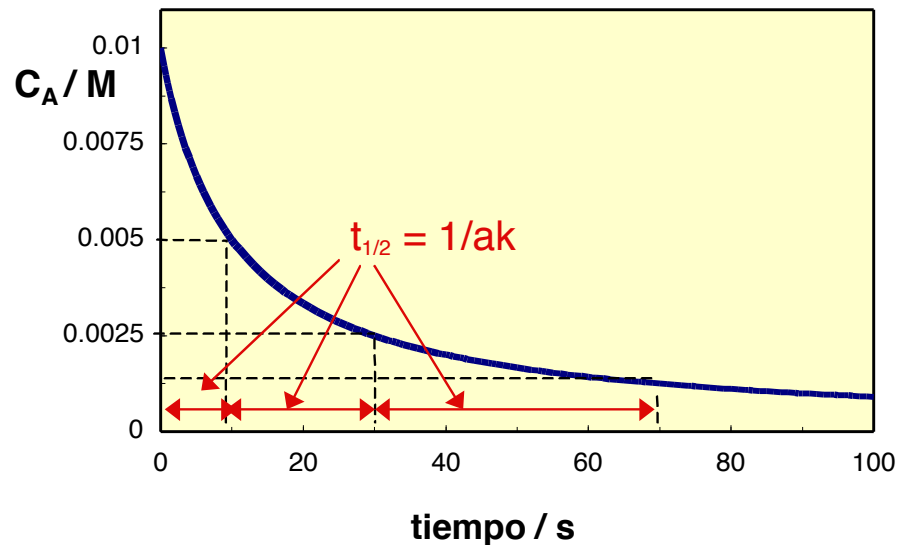
El gráfico $1/(C_P^\infty - C_P)$ vs. tiempo es recto

La vida media se define: $C_A = a / 2$, $t = t_{1/2}$. Reemplazando en ec. 11-6:

$$\boxed{\frac{2}{a} = \frac{1}{a} + k t_{1/2}} \quad \longrightarrow \quad \boxed{t_{1/2} = \frac{1}{k a}}$$

Para una reacción de 2º orden, $t_{1/2}$ depende inversamente de a . Esto se puede apreciar en la figura.

Fig. 11-4 Gráfico concentración de reactante vs. tiempo para reacción de 2º orden





2º orden en A

$$\frac{1}{C_A} = \frac{1}{a} + k t$$

$$\frac{1}{C_p^\infty - C_p} = \frac{1}{C_p^\infty} + k t$$

Fig. 11-5 Gráfico 1 / concentración de reactante vs. tiempo para reacción de 2º orden

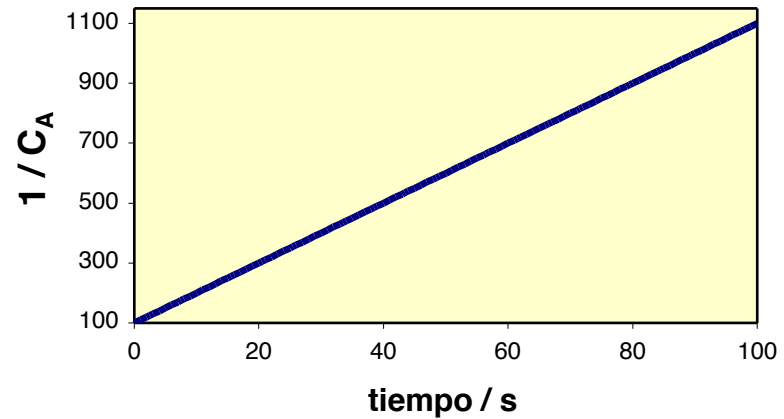
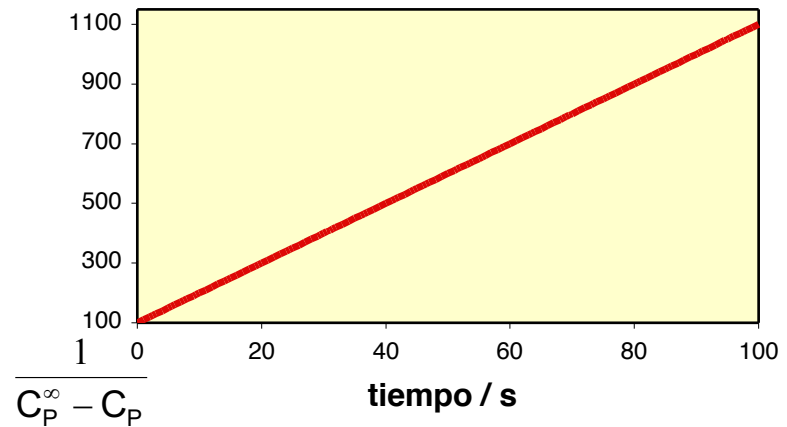
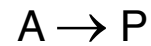


Fig. 11-6 Gráfico $(C_p^\infty - C_p)^{-1}$ vs. tiempo para reacción de 2º orden



Reacción de 2° orden con 1 Reactante seguida Espectrofotométricamente



$$\frac{1}{C_A} = \frac{1}{a} + k t \quad (11-6)$$

1) Absorbe sólo el reactante A

En este caso $\varepsilon_A > 0$; $\varepsilon_P = 0$

$$A = \varepsilon_A C_A l \quad ; \quad A^\circ = \varepsilon_A a l$$

Reemplazando C_A y a en ec. 11-6 se llega a:

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{A^\circ} + \frac{k}{\varepsilon_A l} t$$

2) Absorbe sólo el producto P

En este caso $\varepsilon_P > 0$; $\varepsilon_A = 0$ y por procedimiento similar se llega a:

$$\frac{1}{A^\infty - A} = \frac{1}{A^\infty} + \frac{k}{\varepsilon_P l} t$$

$$A \rightarrow P \quad \boxed{\frac{1}{C_A} = \frac{1}{a} + k t} \quad (11-6)$$

3) Absorben ambos A y P, pero más A

En este caso $\varepsilon_A > \varepsilon_P > 0$; $A = \varepsilon_A C_A l + \varepsilon_P C_P l$; $C_A = a - C_P$;

$$a = C_P^\infty ; A^0 = \varepsilon_A a l ; A^\infty = \varepsilon_P C_P^\infty l$$

Reemplazando en ec. 11-6 o ec. 11-7 se llega a:

$$\boxed{\frac{1}{A - A^\infty} = \frac{1}{A^0 - A^\infty} + \frac{k}{(\varepsilon_A - \varepsilon_P) l} t}$$

4) Absorben ambos A y P, pero más P

En este caso $\varepsilon_P > \varepsilon_A > 0$, y por procedimiento similar se llega a:

$$\boxed{\frac{1}{A^\infty - A} = \frac{1}{A^\infty - A^0} + \frac{k}{(\varepsilon_P - \varepsilon_A) l} t}$$

Para estos 4 casos, un gráfico del recíproco de absorbancias vs. tiempo debe ser recto. De las pendientes se obtiene k, ya que ε_A y ε_P se pueden conocer a través de A^0 y A^∞ .

3. Reacción de Segundo Orden con 2 Reactantes

Supongamos que la reacción $A + B \rightarrow P$

es de 1er orden en A y 1er orden en B (2º orden total)

Por lo tanto:

$$-\frac{dC_A}{dt} = -\frac{dC_B}{dt} = \frac{dC_P}{dt} = k C_A C_B$$

Si a y b son las concentraciones iniciales de A y B, respectivamente, y x es la concentración del producto:

$$C_A = a - x \quad ; \quad -\frac{dC_A}{dt} = \frac{dx}{dt} \quad ; \quad C_B = b - x$$

Reemplazando en ley cinética se obtiene: $\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x)$

$$\frac{dx}{(a-x)(b-x)} = k dt$$

Usando el método de las fracciones parciales:

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)} = \frac{\text{cte } 1}{a-x} + \frac{\text{cte } 2}{b-x} = \frac{1}{a-b} \left[\frac{-1}{a-x} + \frac{1}{b-x} \right]$$

Reemplazando en ecuación de velocidad:

$$\frac{dx}{(a-x)(b-x)} = \frac{1}{a-b} \left[\frac{-dx}{a-x} + \frac{dx}{b-x} \right] = k dt$$

Integrando entre $x = 0 \rightarrow x$ y $t = 0 \rightarrow t$, se obtiene finalmente:

$$\frac{1}{(a-b)} \left[\ln \frac{b(a-x)}{a(b-x)} \right] = k t \quad (11-8)$$

Según esta ecuación, un gráfico de todo el lado izquierdo de la ec. 11-8 vs. t debe ser recto con pendiente k .

También el gráfico $\ln(a-x)/(b-x)$ vs t es recto, pero de pendiente $k(a-b)$.

Si $a = b$, la ec. 11-8 queda indeterminada. Pero, en este caso, $C_A = C_B$ y la ecuación cinética original queda:

$$-\frac{dC_A}{dt} = k C_A^2$$

Resumen

Test para ley de velocidad.

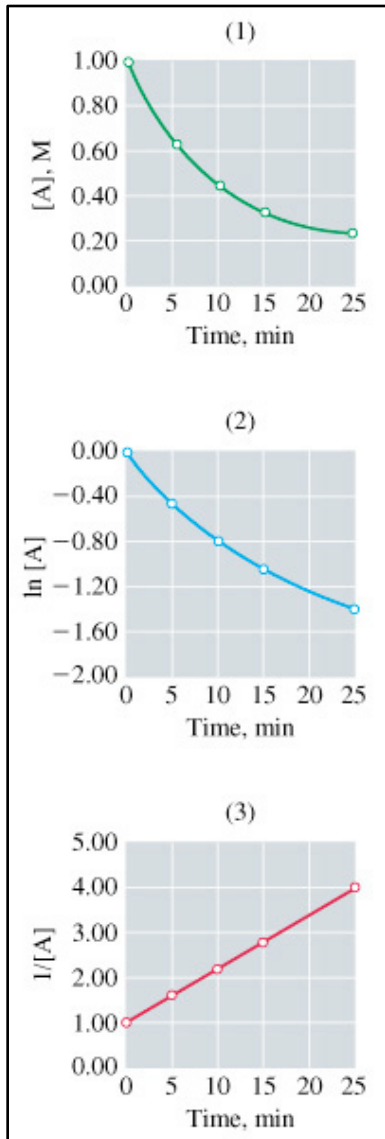


Gráfico $[A]$ vs t .

Orden cero

Gráfico $\ln[A]$ vs t .

Orden uno

Gráfico $1/[A]$ vs t .

Orden dos

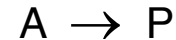
Campos de interés:

- Procesos Químicos (interés industrial).
- Química de alimentos.
- Estabilidad de fármacos.
- Investigación.
- Análisis Químico.
- Crecimiento microbiano.

Determinación de Orden n de Reacción para 1 Reactante

1) Método de diferenciación

Supongamos una reacción de orden n:



La ley cinética será:

$$v = -\frac{dC_A}{dt} = \frac{dC_P}{dt} = k C_A^n$$

$$\log v = \log k + n \log C_A \quad (11-16)$$

Existen 2 métodos para obtener n:

a) Método para reacción completa

De la curva experimental C_A vs. t se pueden encontrar las velocidades v como el módulo de las pendientes. Luego se grafica **log v vs. log C_A** .

Según ec. 11-16, la pendiente de esta recta será n . Normalmente este gráfico es recto, pero en reacciones **complejas el orden n puede cambiar durante la reacción**.

b) Método para reacción inicial

En este caso, se realizan varias reacciones variando la concentración inicial de A (= a). El módulo de la tangente a $t = 0$ es v_0 .

Aplicando la ec. 11-16 a $t = 0$, se deduce que el gráfico **log v_0 vs. log a** debe ser recto. La pendiente nos dará el orden inicial y del intercepto obtendremos k .

2) Método de integración

Partiendo de la ecuación de velocidad:

$$-\frac{dC_A}{dt} = k C_A^n$$

separando variables e integrando:

$$-\int_a^{C_A} \frac{dC_A}{C_A^n} = k \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{n-1} (C_A^{1-n} - a^{1-n}) = k t$$

cuando $C_A = a/2$, $t = t_{1/2}$, y la ecuación anterior queda:

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1) a^{n-1} k}$$

$$\log t_{1/2} = \log \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1) k} - (n-1) \log a$$

Un gráfico $\log t_{1/2}$ vs. $\log a$ debe dar una recta de pendiente $(n-1)$.

Obtenido n se determina k del intercepto.

Determinación de Orden n para más de un Reactante

Supongamos la reacción: $A + B + C \rightarrow \text{Productos}$
y se quiere conocer el orden para cada reactante. La ley cinética será:

$$-\frac{dC_A}{dt} = k C_A^\alpha C_B^\beta C_C^\gamma \quad (11-17)$$

Para encontrar α , β , γ , pueden usarse 2 métodos.

1) Método del aislamiento

Consiste en tener al reactante cuyo orden se quiere determinar en defecto, **manteniendo los otros en gran exceso**, de manera que la concentración de estos últimos **permanece efectivamente constante** durante la reacción.

Por ejemplo, si se quiere conocer α , se agregan B y C en gran exceso (> 10 veces) con respecto a A, y la ec. 11-17 queda:

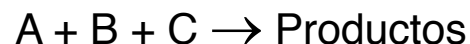
$$-\frac{dC_A}{dt} = k_{obs} C_A^\alpha \quad \text{Donde: } k_{obs} = k C_B^\beta C_C^\gamma$$

Esta reacción es de pseudo α orden. Para encontrar α se procede según cualquiera de los métodos empleados anteriormente para 1 reactante.

Para encontrar β y γ **se agregan en exceso los otros reactantes**, siendo C_B y C_C las variables; en estos casos las reacciones son de pseudo β y pseudo γ orden, respectivamente.

El orden total es $(\alpha+\beta+\gamma)$.

2) Método de las velocidades iniciales



Si se quiere saber el orden en A (α), se realizan varias reacciones variando la concentración inicial de A (= a) y **manteniendo constantes las concentraciones iniciales de B y C** (b y c, respectivamente).

En cada una de estas reacciones se mide la velocidad inicial de la reacción (v_0).

Por lo tanto, la ec. 11-17:

$$v = k C_A^\alpha C_B^\beta C_C^\gamma$$

queda:

$$v_0 = k b^\beta c^\gamma a^\alpha = \text{cte } a^\alpha$$

y aplicando log:

$$\log v_0 = \log \text{cte} + \alpha \log a$$

El gráfico **log v_0 vs. log a** dará una recta de pendiente α .

Para **determinar β** se variará b, **manteniendo constantes a y c**; igualmente, para obtener γ se varía c, manteniendo constantes a y b.

Una vez obtenidos los órdenes parciales, **se encuentra k de los interceptos** de los gráficos anteriores.

Así pueden obtenerse 3 valores distintos de k, pero lógicamente estos valores deben promediarse, ya que la reacción tiene 1 solo k.

Ejercicio.

Determinar el orden de la siguiente reacción :

$\text{CH}_3\text{-Cl (g)} + \text{H}_2\text{O (g)} \rightarrow \text{CH}_3\text{-OH (g)} + \text{HCl (g)}$ usando los datos de la tabla.

Experiencia	$[\text{CH}_3\text{-Cl}]$ (mol/L)	$[\text{H}_2\text{O}]$ (mol/L)	v ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$)
1	0,25	0,25	2,83
2	0,50	0,25	5,67
3	0,25	0,5	11,35

$$v = k \cdot [\text{CH}_3\text{-Cl}]^n \cdot [\text{H}_2\text{O}]^m$$

En las experiencias 1 y 2 vemos que no cambia $[\text{H}_2\text{O}]$ luego el cambio de “v” se debe al cambio de $[\text{CH}_3\text{-Cl}]$. Como al duplicar $[\text{CH}_3\text{-Cl}]$ se dobla la velocidad podemos deducir que el orden de reacción respecto del $\text{CH}_3\text{-Cl}$ es “1”.

En las experiencias 1 y 3 vemos que no cambia $[\text{CH}_3\text{-Cl}]$ luego el cambio de “v” se debe al cambio de $[\text{H}_2\text{O}]$. Como al doblar $[\text{H}_2\text{O}]$ se cuadruplica la velocidad podemos deducir que el orden de reacción respecto del H_2O es “2”.

$$v = k \cdot [\text{CH}_3\text{-Cl}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]^2$$

Y el orden total de la reacción es “3”. El valor de “k” se calcula a partir de cualquier experiencia y resulta

$$181,4 \text{ mol}^{-2}\text{L}^2\text{s}^{-1}.$$

$$v = k \cdot [\text{CH}_3\text{-Cl}]^n \cdot [\text{H}_2\text{O}]^m$$

También puede calcularse usando logaritmos:

$$\log v = \log k + n \cdot \log [\text{CH}_3\text{-Cl}] + m \cdot \log [\text{H}_2\text{O}]$$

Aplicamos dicha expresión a cada experimento:

$$(1) \quad \log 2,83 = \log k + n \cdot \log 0,25 \text{ M} + m \cdot \log 0,25 \text{ M}$$

$$(2) \quad \log 5,67 = \log k + n \cdot \log 0,50 \text{ M} + m \cdot \log 0,25 \text{ M}$$

$$(3) \quad \log 11,35 = \log k + n \cdot \log 0,25 \text{ M} + m \cdot \log 0,50 \text{ M}$$

Si restamos dos ecuaciones en las que se mantenga constante uno de los reactivos, podremos obtener el orden de reacción parcial del otro. Así, al restar (1) – (2) eliminamos “k” y [H₂O] :

$$\log (2,83/5,67) = n \cdot \log (0,25/0,50)$$

Análogamente restando (1) – (3) eliminamos “k” y [CH₃-Cl]

$$\log (2,83/11,35) = m \cdot \log (0,25/0,50)$$

$$\log (0,25/0,50)$$

$$\log (0,25/0,50)$$

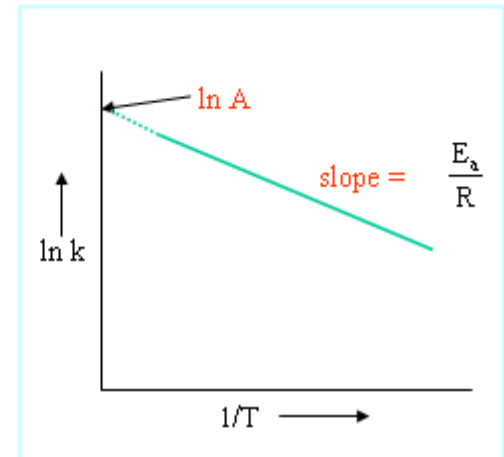
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN

1. Ecuación de Arrhenius

$$k = A e^{-E_a/RT}$$

$$\ln k = \ln A - E_a / RT$$

(11-18)



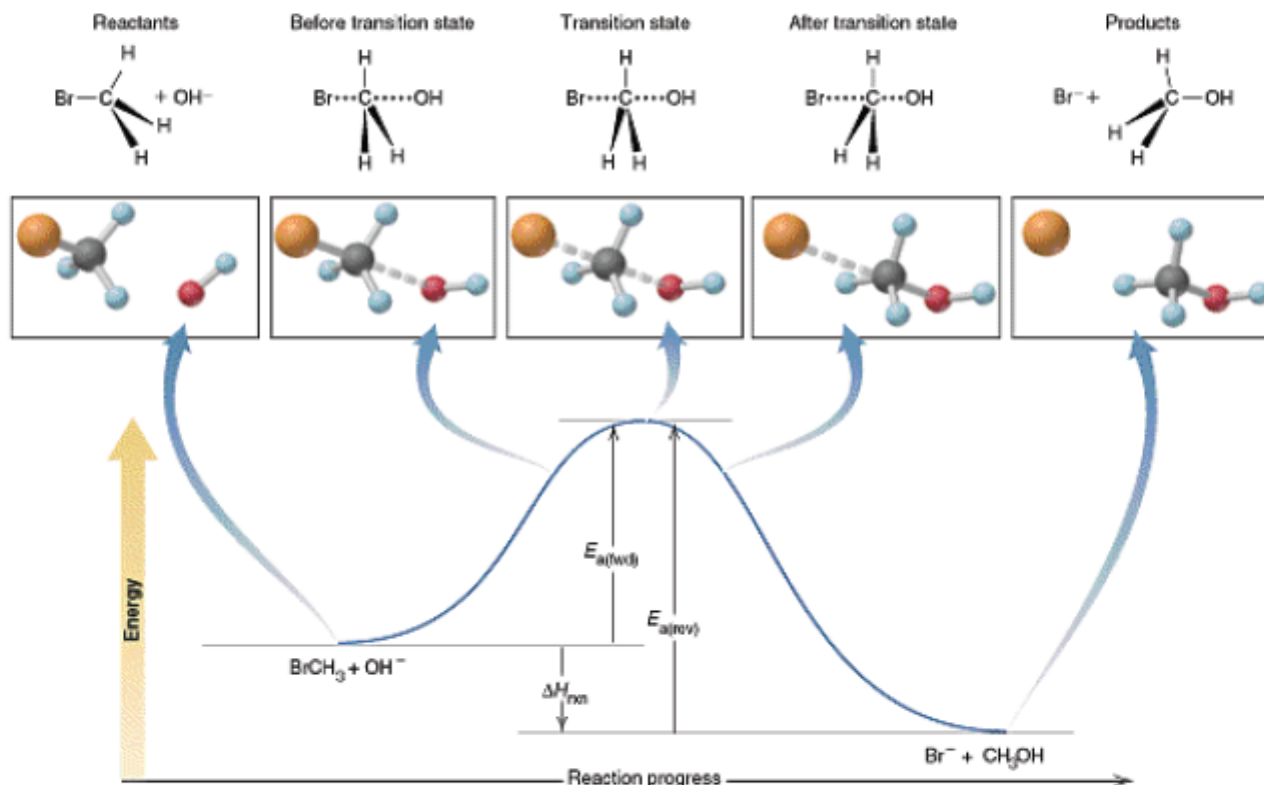
donde **A** es el factor de frecuencia, **E_a** la energía de activación, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta.

Generalmente el gráfico $\ln k$ vs. $1/T$ es recto, con pendiente $-E_a/R$ e intercepto $\ln A$. Sin embargo, cuando se toman intervalos de temperatura muy grandes el gráfico puede ser curvo, indicando que tanto **A** como **E_a** son dependientes de la temperatura.

El factor **A** está relacionado con el N° de colisiones por segundo.

E_a es la energía necesaria que deben alcanzar los reactantes para un choque efectivo, es decir, para llegar al **estado de transición**, desde donde se originan los productos.

El factor $e^{-E_a/RT}$ es la fracción de choques que poseen energía igual o mayor que **E_a**.



El estado de transición no es una especie química porque en él se está formando o rompiendo uno o más enlaces.

En cambio, la especie química tiene todos los enlaces formados.

Ejemplos de **estados de transición (ET)**:



donde δ es la densidad de carga (normalmente entre 0 y ± 1).

Nótese que las distancias $X \cdots R$ y $R \cdots Y$ en el ET son mucho mayores que en el reactante $R-X$ y el producto $R-Y$, debido a que en el ET se está formando el enlace $R \cdots Y$ y se está rompiendo el enlace $R \cdots X$.

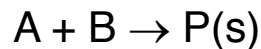


Nótese que **R^+ es una especie muy reactiva, pero existe**. Sin embargo el **ET no existe como especie química** y su energía es mayor que la de una especie reactiva.



2. Ecuación de Eyring

De acuerdo a la **teoría del estado de transición** o de las velocidades absolutas, en la reacción elemental



el estado de transición está en equilibrio con los reactantes:

$$K^\ddagger = \frac{C^\ddagger}{C_A C_B} \quad (11-19)$$

En el estado de transición, al momento de la formación o ruptura del enlace, la energía vibracional ($h\nu$) es igual a la energía translacional ($k_B T$):

$$h \nu = k_B T \quad (11-20)$$

donde h y k_B son las constantes de Planck y Boltzmann ($1.380 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$), respectivamente

Por otro lado, la velocidad de reacción es: $v = \nu C^\ddagger \text{ (M s}^{-1}\text{)}$

Despejando $C^\ddagger$ y ν de las ecs. 11-19 y 11-20 y reemplazando:

$$\begin{array}{lcl} \text{pero} & v = k C_A C_B & \longrightarrow k = \frac{k_B T}{h} K^\ddagger \\ & \Delta G^\ddagger = -RT \ln K^\ddagger & \longrightarrow k = \frac{k_B T}{h} e^{-\frac{\Delta G^\ddagger}{RT}} \end{array}$$

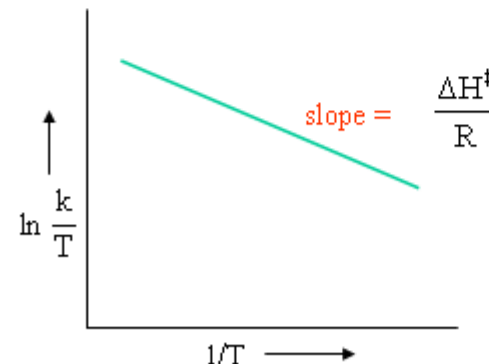
donde $\Delta G^\ddagger$ es la **energía libre de activación**.

Aplicando logaritmos: $\ln k = \ln (k_B T / h) - \Delta G^\ddagger / RT$

Como $\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$, reemplazando se llega a:

$$\ln \frac{k}{T} = \ln \frac{k_B}{h} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R} - \frac{\Delta H^\ddagger}{RT}$$

(11-21)



Esta es la **ecuación de Eyring**

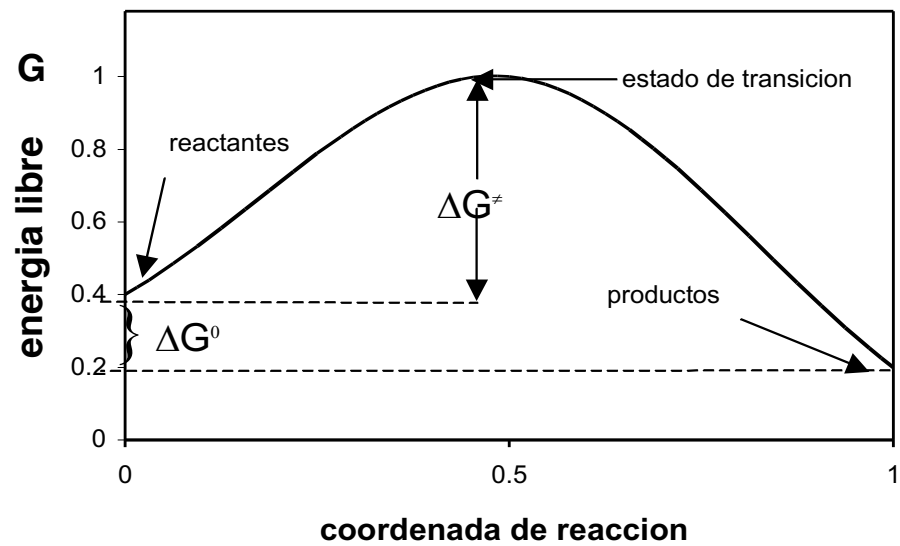
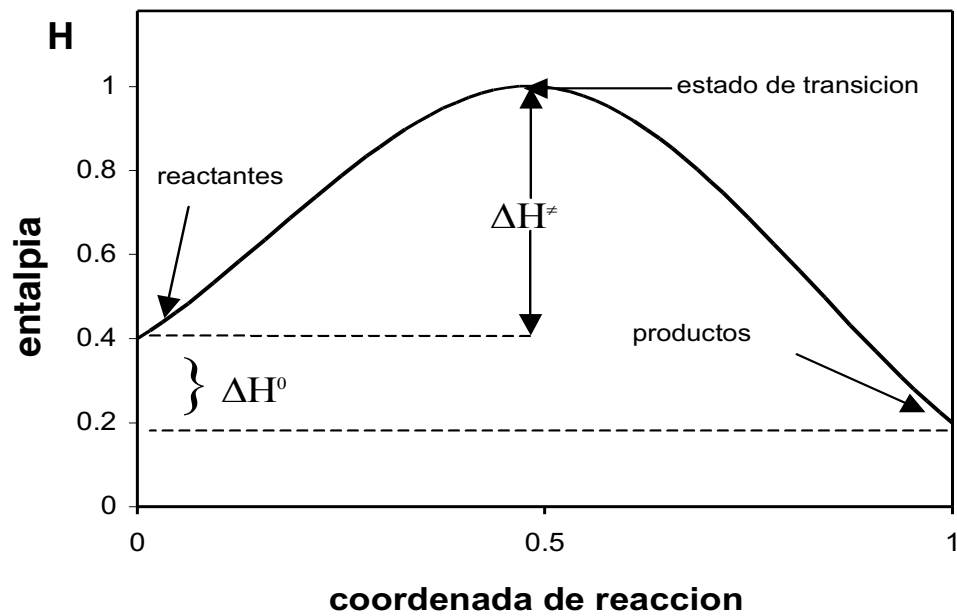
Para obtener la entropía de activación ($\Delta S^\ddagger$) y la entalpía de activación ($\Delta H^\ddagger$), **se grafica $\ln (k/T)$ vs. $1/T$.**

Generalmente este gráfico es recto, obteniéndose **$\Delta S^\ddagger$ del intercepto y $\Delta H^\ddagger$ de la pendiente**. Este gráfico puede ser curvo si se toma un rango muy grande de temperatura, ya que tanto $\Delta S^\ddagger$ como $\Delta H^\ddagger$ son algo sensibles a la temperatura.

El significado de estos parámetros de activación se ilustra en las Figuras siguientes.

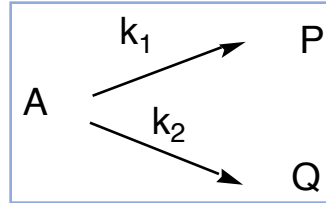
En reacciones elementales, **$\Delta G^\ddagger$, $\Delta H^\ddagger$ y E_a son siempre > 0** , porque siempre se necesita algún tipo de energía para llegar al estado de transición.

Sin embargo, **$\Delta S^\ddagger$ puede ser $= 0$, < 0 o > 0** , ya que el estado de transición puede tener un grado de desorden igual, menor o mayor que el de reactantes.



REACCIONES COMPLEJAS

Reacciones Paralelas



Supongamos ambas reacciones de 1er orden en A.

1) Siguiendo al reactante A

$$-\frac{dC_A}{dt} = k_1 C_A + k_2 C_A = (k_1 + k_2) C_A$$

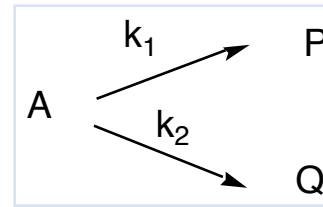
$$C_A = a e^{-(k_1 + k_2) t}$$

$$\ln C_A = \ln a - (k_1 + k_2) t$$

Un gráfico $\ln C_A$ vs. t dará una recta, cuya pendiente es $-(k_1 + k_2)$

2) Siguiendo al producto P

$$\frac{dC_P}{dt} = k_1 C_A$$



$$dC_P = k_1 C_A dt = k_1 a e^{-(k_1 + k_2)t} dt$$

Integrando entre $C_P = 0$ y C_P , y entre $t = 0$ y t :

$$C_P = \frac{k_1 a}{(k_1 + k_2)} [1 - e^{-(k_1 + k_2)t}] \quad (11-10)$$

Ahora bien, cuando $t = \infty$ (final de la reacción): $C_P = C_P^\infty$

Por lo tanto, la ec. 11-10 queda: $C_P^\infty = \frac{k_1 a}{k_1 + k_2} \quad (11-11)$

Reemplazando en ec. 11-10 y ordenando: $C_P^\infty - C_P = C_P^\infty e^{-(k_1 + k_2)t}$

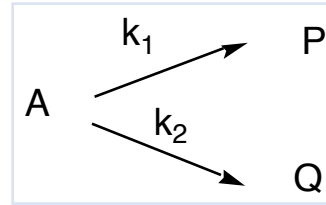
$$\ln (C_P^\infty - C_P) = \ln C_P^\infty - (k_1 + k_2) t$$

Un gráfico **$\ln (C_P^\infty - C_P)$ vs t da una recta** con pendiente $-(k_1 + k_2)$.

Pregunta: ¿Por qué se obtiene $(k_1 + k_2)$ si se sigue a P?

De la ec. 11-11 se puede determinar k_1 , ya que se conoce la suma $(k_1 + k_2)$ y el valor de a . De aquí se puede encontrar también k_2

3) Siguiendo al producto Q



Ecuaciones similares se pueden deducir para Q

$$C_Q^\infty = \frac{k_2 a}{k_1 + k_2}$$

$$\ln(C_Q^\infty - C_Q) = \ln C_Q^\infty - (k_1 + k_2) t$$

Comparando los C^∞ también se puede deducir:

$$\frac{C_P^\infty}{C_Q^\infty} = \frac{k_1}{k_2}$$

(Esto también se cumple a tiempo t)

Ejercicio. Reacciones Complejas “Paralelas”.

La descomposición del ácido acético (CH_3COOH) en fase gaseosa a 1189 K ocurre según dos reacciones paralelas de primer orden (Rxs. 1 y 2):

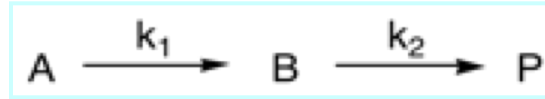


a) Considerando las reacciones de descomposición (Rxs. 1 y 2), deducir la ley de velocidad para el ácido acético y para la concentración de ceteno (CH_2CO).

b) Cuando la concentración de CH_3COOH inicial es 0,1 M y se evalúa su variación en el tiempo con un gráfico ($\ln[\text{CH}_3\text{COOH}]$ vs. tiempo) se obtiene linealidad ($R^2=0,999$) y valores de: pendiente ($m=-8,39 \text{ s}^{-1}$) y de intercepto ($n=-2,30$).

Considerando la información entregada, determine los valores de las constantes de velocidad para la reacción 1 y 2, sabiendo que al final de la reacción se obtuvo una concentración de CH_2CO de 0,055 M.

2. Reacciones Consecutivas



Supongamos ambas reacciones de 1er orden. Por lo tanto:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A]$$

$$\frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_2[B]$$

$$\frac{d[P]}{dt} = k_2[B]$$

$$[A] = [A]_0 e^{-k_1 t} \quad (11-13)$$

$$\Rightarrow \frac{d[B]}{dt} = k_1[A]_0 e^{-k_1 t} - k_2[B]$$

$$\frac{d[B]}{dt} + k_2[B] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t} \quad / \quad e^{k_2 t}$$

$$\frac{d[B]}{dt} e^{k_2 t} + k_2[B] e^{k_2 t} = k_1[A]_0 e^{(k_2 - k_1)t}$$

La suma de la izquierda es la derivada del producto de variables:

$$\frac{d[B]}{dt} e^{k_2 t} + k_2 [B] e^{k_2 t} = k_1 [A]_0 e^{(k_2 - k_1)t}$$

La suma de la izquierda es la derivada del producto de variables:

$$\frac{d[Be^{k_2 t}]}{dt} = k_1 [A]_0 e^{(k_2 - k_1)t} \quad \Rightarrow \quad \int_{[B]=0, t=0}^{[B], t} d[[B]e^{k_2 t}] = k_1 [A]_0 \int_{t=0}^t e^{(k_2 - k_1)t} dt$$

$$[B]e^{k_2 t} = \frac{k_1 [A]_0}{k_2 - k_1} (e^{(k_2 - k_1)t} - 1) / e^{-k_2 t}$$

$$[B] = \frac{k_1 [A]_0}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) \quad (11-14)$$

Una ecuación para P se puede deducir fácilmente de la estequiometría:

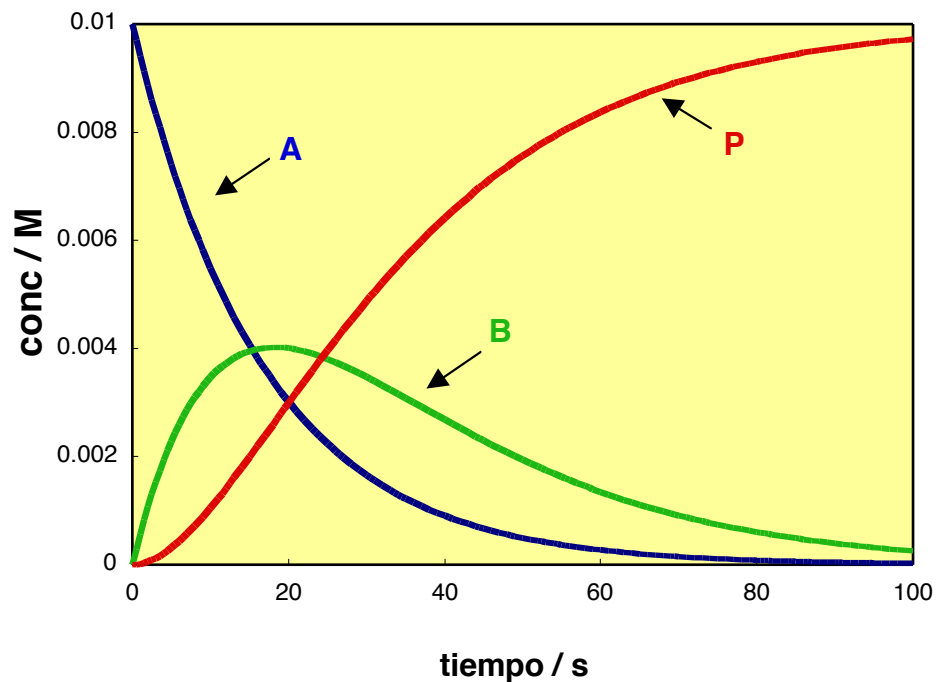
$$C_A + C_B + C_P = a \quad \Rightarrow \quad C_P = a - C_A - C_B$$

Reemplazando C_A y C_B de ecs. 11-13 y 11-14, y arreglando:

$$[P] = \left(\frac{k_1 e^{-k_2 t} - k_2 e^{-k_1 t}}{k_2 - k_1} + 1 \right) [A]_0 \quad (11-15)$$

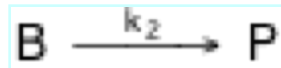
La forma de las curvas concentración-tiempo para A, B y P se muestra en la Fig. 11-7

Fig. 11-7 Gráfico concentración vs. tiempo
para reacción consecutiva
($k_1 = 0.06 \text{ s}^{-1}$, $k_2 = 0.05 \text{ s}^{-1}$)



Del esquema de reacciones consecutivas se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- 1) Si $k_1 \approx k_2$ la reacción es compleja, excepto para A, cuyo orden es 1. La reacción no tiene orden definido para B ni para P, y se cumplen las ecs. 11-14 y 11-15.
- 2) Si $k_1 \gg k_2$, el esquema general queda:

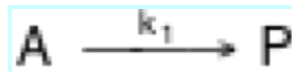


A se transforma rápidamente en B y se observa sólo la descomposición de B. El 2º es el paso determinante de la reacción. En este caso, la ec. 11-14 se reduce a:

$$C_B = \frac{k_1 a}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) \quad \longrightarrow \quad C_B = a e^{-k_2 t}$$

C_B tiene la misma forma de C_A , por lo tanto C_B disminuye según cinética de 1er orden con constante de velocidad k_2 .

3) Si $k_1 \ll k_2$, el esquema general queda:



es decir, B da P "instantáneamente" y sólo se observa la desaparición de A. **El 1er paso es el determinante.**

La ec. 11-14:
$$C_B = \frac{k_1 a}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})$$
 queda:
$$C_B = \frac{k_1}{k_2} a e^{-k_1 t}$$

La cinética es 1er orden en B, pero su concentración es muy pequeña, ya que k_1/k_2 es chico.

En este caso, B es un intermediario **reactivo que está en estado estacionario**, es decir, su **concentración es muy pequeña y casi constante**: su velocidad de aparición es aproximadamente igual a su velocidad de desaparición.

En este caso, la ec. 11-15:

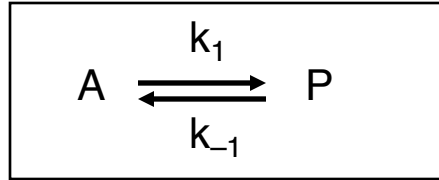
$$C_P = a - \frac{a}{k_2 - k_1} \{ k_2 e^{-k_1 t} - k_1 e^{-k_2 t} \}$$

se reduce a:

$$C_P = a - a e^{-k_1 t} ; a - C_P = a e^{-k_1 t}$$

Estas ecuaciones tienen la forma de una reacción de 1er orden y la constante de velocidad es k_1 .

3. Reacciones Reversibles



Consta de una reacción directa, con constante de velocidad k_1 y una reacción inversa, con constante de velocidad k_{-1} .

Supongamos que ambas reacciones son de primer orden:

$$-\frac{dC_A}{dt} = k_1 C_A - k_{-1} C_P$$

Reemplazando: $C_P = a - C_A$

$$-\frac{dC_A}{dt} = k_1 C_A - k_{-1} a + k_{-1} C_A$$

$$-\frac{dC_A}{dt} = (k_1 + k_{-1}) C_A - k_{-1} a \quad (11-12)$$

Conviene reemplazar $k_{-1}a$ por constantes en el equilibrio.

En el equilibrio :

$$-\frac{dC_A}{dt} = 0 \Rightarrow (k_1 + k_{-1}) C_{Aeq} = k_{-1} a$$

Reemplazando $k_{-1} a$ en (11-12):

$$-\frac{dC_A}{dt} = (k_1 + k_{-1}) C_A - (k_1 + k_{-1}) C_{Aeq}$$

$$-\frac{dC_A}{dt} = (k_1 + k_{-1}) (C_A - C_{Aeq})$$

Esta ecuación es más fácil de integrar que la ec. 11-12

$$\int_a^{C_A} -\frac{dC_A}{C_A - C_{Aeq}} = (k_1 + k_{-1}) \int_0^t dt$$

$$\ln(C_A - C_{Aeq}) \Big|_a^{C_A} = -(k_1 + k_{-1}) t$$

$$\ln(C_A - C_{Aeq}) = \ln(a - C_{Aeq}) - (k_1 + k_{-1}) t$$

Esto significa que un gráfico $\ln(C_A - C_{Aeq})$ vs. t es recto si ambas reacciones son de 1er orden, obteniéndose como pendiente $-(k_1 + k_{-1})$.

¿Cómo se obtienen ambas constantes de velocidad por separado?

Respuesta: A través de la constante de equilibrio:

$$K = \frac{C_{Peq}}{C_{Aeq}} = \frac{a - C_{Aeq}}{C_{Aeq}} = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

Si se sigue al producto P, se reemplaza $C_A = a - C_P$ y $C_{Aeq} = a - C_{Peq}$

De aquí que la ecuación para C_A quede ahora:

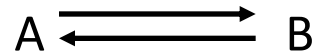
$$\ln(C_{Peq} - C_P) = \ln C_{peq} - (k_1 + k_{-1}) t$$

Los valores de k_1 y k_{-1} se determinan de:

$$K = \frac{C_{Peq}}{C_{Aeq}} = \frac{C_{Peq}}{a - C_{Peq}} = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

Ejercicio. Reacciones Complejas “Reversibles”.

- Se estudia la reacción reversible:



y se obtiene la siguiente información:

Un gráfico $\ln(C_{\text{Beq}} - C_B)$ vs. tiempo da una recta de pendiente negativa ($0,0022 \text{ s}^{-1}$). La constante de equilibrio es 3,2 y la concentración inicial de A es 0,01 M.

Calcular:

- (a) El valor de las constantes de velocidad directa (k_1) e inversa (k_{-1}).
- (b) La concentración de A después de 540 s.